



SFPX10G332720KM

Transceptor SFP+ BiDi

10Gbps

Tx1330nm/Rx1270nm 20Km

Características do Produto

- Links de dados de até 11,3 Gb/s
- Transmissor laser DFB e fotodetector PIN
- Distância de transmissão de até 20km em fibra monomodo (SMF) de 9/125µm
- Formato SFP+ hot-pluggable
- Interface óptica conectável com conector LC/UPC simples
- Baixa dissipação de potência
- Invólucro metálico para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Em conformidade com a diretiva RoHS e livre de chumbo
- Fonte de alimentação única de +3.3V
- Suporte à interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)
- Especificações em conformidade com o padrão SFF-8472
- Temperatura de operação do invólucro:
 - - Comercial: 0°C a +70°C

Aplicações

- 10GBASE-BX e 10GBASE-BX/LW
- 10G SONET/SDH, OTU2/2e
- Outros links ópticos

Descrição do Produto

Os transceptores plugáveis de formato pequeno (SFP) são compatíveis com o Acordo de Multi-Fonte (MSA) de SFP. O transceptor consiste em cinco seções: o driver LD, o amplificador limitador, o monitor de diagnóstico digital, o laser DFB e o fotodetector PIN. O link de dados do módulo suporta distâncias de até 20km em fibra monomodo de 9/125µm. A saída óptica pode ser desativada por uma entrada de nível lógico TTL alto de Tx Disable, e o sistema também pode desativar o módulo via interface I2C. A função Tx Fault é fornecida para indicar que ocorreu degradação no laser. A saída de perda de sinal (LOS) indica a perda de um sinal óptico de entrada no receptor ou o status de conexão com a contraparte. O sistema também pode obter informações de LOS (ou Link)/Disable/Fault através do acesso aos registradores I2C.

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome / Descrição	Nota
1	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra)	1
2	TFAULT	Falha do Transmissor. Indicação de defeito	3
3	TDIS	Desativação do Transmissor. Saída do	2
4	SDA	Interface de dados serial de 2 fios (SDA)	3
5	SCL	Interface de clock serial de 2 fios (SCL)	3
6	MOD_DEF(0)	Definição do Módulo 0. Aterrado	3
7	RS0	Sem conexão necessária. (Controle	4
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal. Nível lógico 0	5
9	RS1	Terra do Receptor (Comum com o Terra)	1
10	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra)	1
11	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra)	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor.	
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor.	
14	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra)	1
15	VCCR	Fonte de alimentação para o receptor	
16	VCCT	Fonte de alimentação para o transmissor	
17	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra)	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do	
19	TD-	Entrada de dados invertida do	
20	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra)	1

Notas da pinagem:

Nota 1: O terra do circuito é isolado internamente do terra do chassi (invólucro).

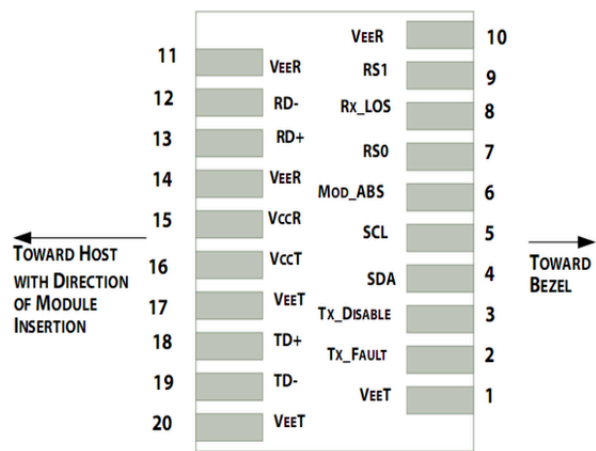
Nota 2: A saída do laser é desativada quando TDIS >2.0V ou aberto; ativada quando TDIS <0.8V.

Nota 3: Deve ser conectado a um resistor de pull-up de 4.7k - 10kohms na placa hospedeira para uma tensão entre 2.0V e 3.6V. MOD_DEF (0) puxa a linha para nível baixo para indicar presença do módulo.

Esta é uma entrada opcional usada para controlar a largura de banda do receptor para compatibilidade com várias taxas de dados (geralmente Fiber Channel 1x e 2x). Se implementada, a entrada será internamente puxada para baixo com resistor de >30kΩ.

- Baixo (0 – 0,8V): Largura de Banda Reduzida
- (>0,8, < 2,0V): Indefinido
- Alto (2,0 – 3,465V): Largura de Banda Total
- Aberto: Largura de Banda Reduzida

Nota 5: LOS é uma saída de coletor aberto e deve ser conectada a um resistor de pull-up de 4.7k - 10kohms na placa hospedeira para uma tensão entre 2.0V e 3.6V. Nível lógico 0 indica operação normal; nível lógico 1 indica perda de sinal.



Pinagem do Bloco de Conector na Placa Hospedeira

Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Armazenamento	Ts	-50		95	°C	
Umidade Relativa	RH	0		95	%	
Tensão de Alimentação	VCC	-5		4	V	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Operação do Invólucro	Tc	0		70	°C	Comercial
Temperatura de Operação do Invólucro	TI	-40		85	°C	Industrial
Tensão de Alimentação	VCC	313	33	347	V	
Corrente de Alimentação	ICC			300	mA	
Taxa de Dados	BR		1.031		Gbps	
Distância de Fibra Monomodo	Lmax			20	km	

Características Elétricas

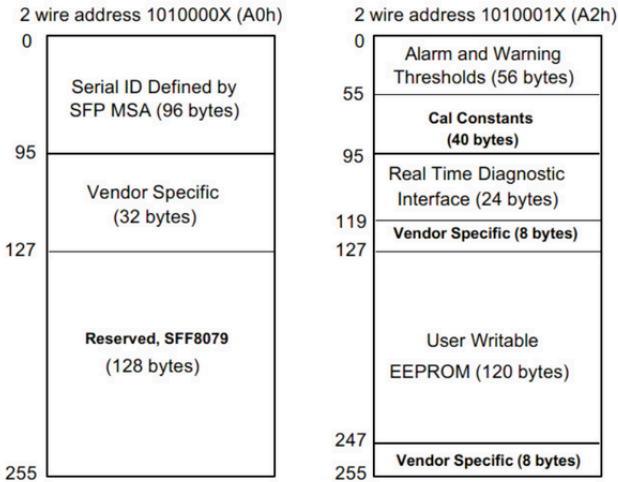
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Entrada Tx Disable - Alta	VDISH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Disable - Baixa	VDISL	0		8	V	
Entrada Tx Fault - Alta	VTxFH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Fault - Baixa	VTxFL	0		8	V	
Receptor						
Saída LOSS - Alta	VLOSH	2		Vcc+0.3	V	
Saída LOSS - Baixa	VLOSL	0		8	V	

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência de Saída Média	POUT	-4		2	dBm	
Potência de Desligamento do Transmissor	Poff			-45	dBm	
Comprimento de Onda Central	λC	1320	1330	1340	nm	Laser DFB
Razão de Supressão do Modo Lateral	SMSR	30			dB	
Largura de Banda Espectral (~20dB)	σ			1	dB	
Razão de Extinção	ER	35			dB	
Receptor						
Sensibilidade do Receptor	SENS			-144	dBm	1
Sobrecarga do Receptor	Overload	5			dBm	
Comprimento de Onda Óptico de Entrada	λC	1260	1270	1280	nm	PIN-TIA
Desasserção de LOS	LOSD			-17	dBm	
Asserção de LOS	LOSA	-30			dBm	2
Histerese de LOS		5		5	dB	

- Notas das Características Ópticas:
- Nota 1: Medido com padrão PRBS=2^31-1 com BER = 10^-12 @10.3125Gbps.
 - Nota 2: Quando a indicação LOS é desasserida, a saída de dados RX+/- permanece fixa em nível alto.

EEPROM



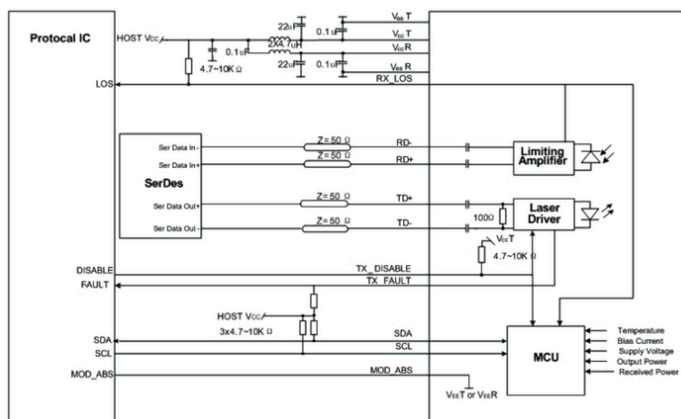
Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)

Cinco parâmetros do transceptor são monitorados em tempo real. A tabela a seguir define a precisão de cada parâmetro monitorado.

Parâmetro	Faixa (Range)	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70°C (C) -40 a +85°C (I)	±3°C	Interna
Tensão	2.97 a 3.63V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias)	0 a 100mA	±10%	Interna
Potência de Transmissão (TX)	-4 a 2 dBm	±3dBm	Interna
Potência de Recepção (RX)	-14.4 a 0 dBm	±3dBm	Interna

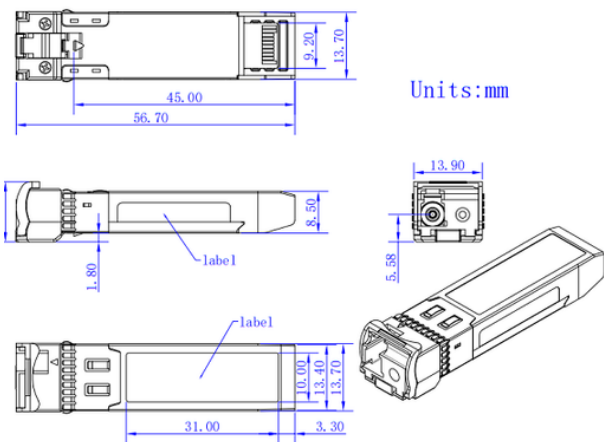
Mapa de Memória EEPROM e Descrição dos Campos de Dados

Esquema de Circuito Recomendado



Esquema de Circuito Recomendado para o Transceptor

Especificações Mecânicas



Dimensões Físicas do Transceptor SFP+ BiDi (em mm)

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26